Δέσμευση Μονάδων

Αντώνης Παπαβασιλείου (ΕΜΠ)

Πηγή: Κεφάλαιο 7.1, Παπαβασιλείου [1]

Λειτουργίες επόμενης ημέρας και πραγματικού χρόνου

Λειτουργίες επόμενης ημέρας

- Συντελείται 24-36 ώρες πριν τον πραγματικό χρόνο
- Απαραίτητο λόγω καθυστερήσεων στην εκκίνηση/μετακίνηση μονάδων
- Βασισμένο σε προγνώσεις (ζήτησης, ανανεώσιμων, κατάστασης συστήματος)
- Δέσμευση μονάδων

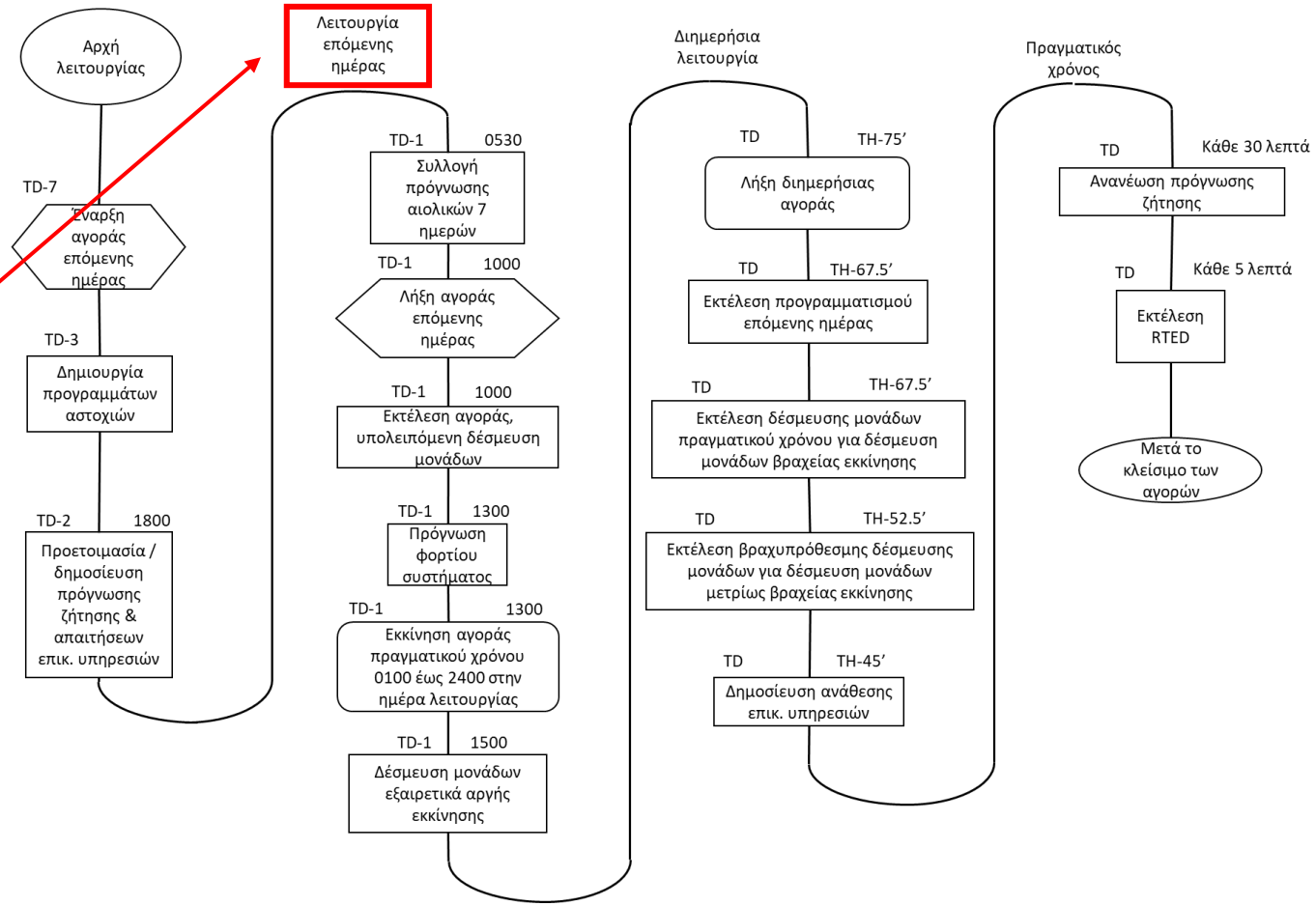
Λειτουργίες πραγματικού χρόνου

- Συνεχώς
- Οικονομική κατανομή

Η διάκριση μεταξύ προγραμματισμού επόμενης ημέρας και κατανομής πραγματικού χρόνου είναι κοινή σε όλα τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

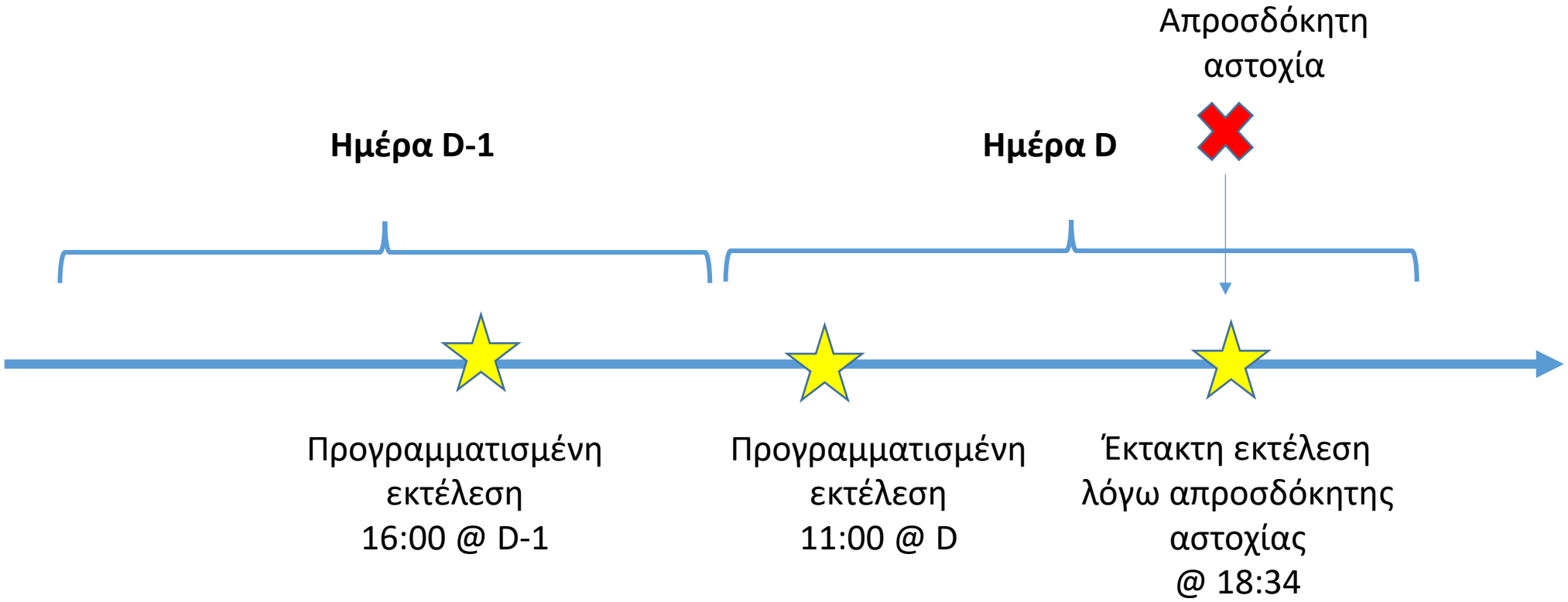
Διάγραμμα ροής λειτουργιών

Εστιάζουμε εδώ

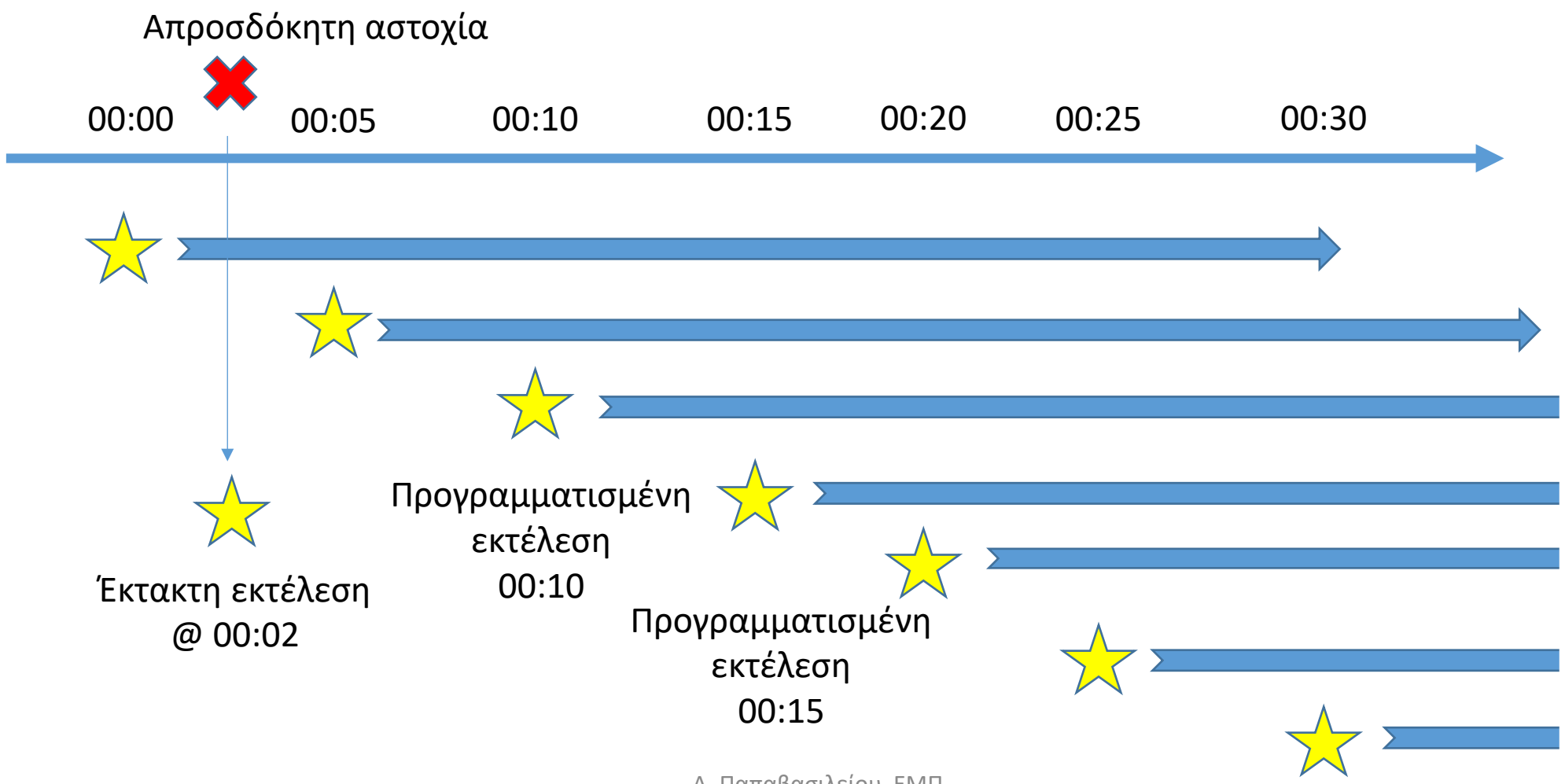


Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ενιαίας διαδικασίας προγραμματισμού (ISP)

Σε κάποιες ευρωπαϊκές αγορές (όπως Ελλάδα και Κύπρος) η αγορά επόμενης ημέρας για εφεδρείες αντιστοιχεί στο ISP



Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του μηχανισμού εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου (RTBM)



Το πραγματικό πρόβλημα

pjm

Day-ahead Market – Average Daily Volumes

- 1,210 generators, 3 part offers (startup, no load, 10 segment incremental energy offer curve)
- 10,000 - Demand bids – fixed or price sensitive
- 50,000 - Virtual bids / offers
- 8,700 - eligible bid/offer nodes (pricing nodes)
- 6,125 - monitored transmission elements
- 10,000 - transmission contingencies modeled

Υπολογιστικές μέθοδοι

Η δέσμευση μονάδων είναι ένα πρόβλημα μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού μεγάλης κλίμακας

- Μέχρι το 1960: κατανομή σε σειρά αυξανόμενου κόστους
- 1970-1980: δυναμικός προγραμματισμός με χαλάρωση Lagrange
- Περασμένες δεκαετίες: αλγόριθμοι φραγής και διακλάδωσης

Συνολικό κόστος

- Συμβολίζουμε
  - $PC_g(p_{gt})$: κόστος παραγωγής
  - $UC_g(u_g)$: κόστος δέσμευσης
  - $TC_g(u_g)$: συνολικό κόστος

$$TC_g(u_g, p_g) = UC_g(u_g) + \sum_{t=1}^{T} PC_g(p_{gt})$$

- T: ορίζοντας προγραμματισμού
- u_{gt}: υποδεικνύει αν η μονάδα είναι εντός ή εκτός λειτουργίας, με $u_g = (u_{g1}, \dots, u_{gT}) \in \{0,1\}^T$
- p_{gt}: παραγωγή ισχύος, με $p_g = (p_{g1}, \dots, p_{gT}) \in \mathbb{R}^T$

Παράδειγμα 7.1: συνάρτηση κόστους με κόστος εκκίνησης και ελάχιστου φορτίου

Συμβολίζουμε

- S_g: κόστος εκκίνησης
- K_g: κόστος ελάχιστου φορτίου
- MC_g: συνάρτηση οριακού κόστους

$$TC_g(u_g, p_g) = \sum_{t=1}^{T} \left(K_g \cdot u_{gt} + S_g \cdot v_{gt} + \int_0^{p_{gt}} MC_g(x)dx \right)$$

v_{gt}: υποδεικνύει αν η μονάδα έχει εκκινήσει ή όχι στην περίοδο t

$$v_{gt} = \begin{cases} 1, \text{αν } u_{g,t-1} = 0, u_{g,t} = 1 \\ 0, \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Γενικό μοντέλο δέσμευσης μονάδων

$$(UC): \min_{u,p,r} \sum_{g \in G} TC_g(u_g, p_g)$$
$$h_g(p_g, r_g, u_g) \leq 0, g \in G$$
$$\sum_{g \in G} p_{gt} = D_t\,, t = 1, \dots, T$$
$$\sum_{g \in G} r_{gt} = R_t\,, t = 1, \dots, T$$
$$u_{gt} \in \{0,1\}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

- h_g: ιδιωτικοί περιορισμοί λειτουργίας της μονάδας g
- D_t: ζήτηση ενέργειας
- R_t: ζήτηση εφεδρείας

Αρχικές συνθήκες

Συμβολίζουμε

- $u0_g \in \{0,1\}^{T_0}$: αρχική δέσμευση, T_0 περιόδους πριν την πρώτη περίοδο του ορίζοντα προγραμματισμού
- $p0_g \in \mathbb{R}^{T_0}$: αρχική παραγωγή

Πόση πρέπει να είναι η διάρκεια του T_0;

Μεταβάσεις

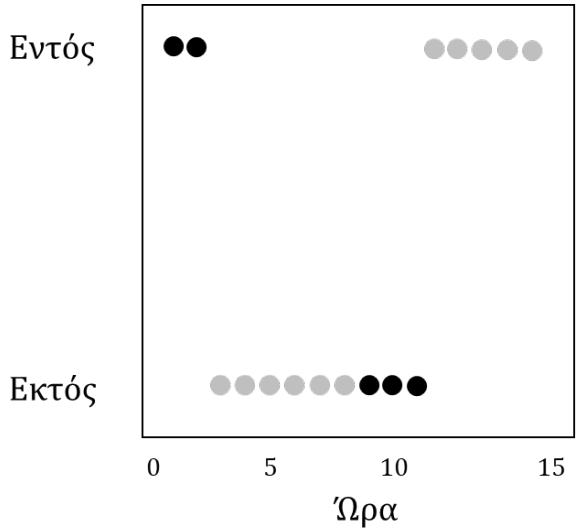
Σημειολογία:

- u υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας μιας μονάδας
- v υποδεικνύει την εκκίνηση μιας μονάδας
- z υποδεικνύει τον τερματισμό λειτουργίας μιας μονάδας

$$u_{gt} = u_{g,t-1} + v_{gt} - z_{gt}, g \in G, t = 2, \dots, T$$

Ελάχιστοι χρόνοι εντός / εκτός λειτουργίας

- Μαύρες βούλες: ελεύθερες επιλογές
- Γκρι βούλες: αναγκαστικές καταστάσεις



Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος εντός λειτουργίας; εκτός λειτουργίας;

Συμβολίζουμε

- UT_g: ελάχιστος χρόνος εντός λειτουργίας
- DT_g: ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας

$$\sum_{\tau=t-UT_g+1}^{t} v_{g\tau} \leq u_{gt}, g \in G, t = UT_g, \dots, T$$

$$\sum_{\tau=t-DT_g+1}^{t} z_{g\tau} \leq 1 - u_{gt}, g \in G, t = DT_g, \dots, T$$

Παράδειγμα 7.2: εξάρτηση κόστους από τη θερμοκρασία της γεννήτριας

Η θερμοκρασία μιας γεννήτριας καθορίζει πόσο καύσιμο απαιτείται για να εκκινήσει

Παράδειγμα:

- Ζεστή: 200 GJ απαιτούνται για να ξεκινήσει 1-16 ώρες μετά το σβήσιμο
- Θερμή: 220 GJ απαιτούνται για να ξεκινήσει 17-24 ώρες μετά το σβήσιμο
- Ψυχρή: 250 GJ απαιτούνται για να ξεκινήσει 25+ ώρες μετά το σβήσιμο

$$\Theta = \{\text{Ζεστή}, \text{Θερμή}, \text{Ψυχρή}\}$$

Εκκίνηση που εξαρτάται από τη θερμοκρασία

- v_{glt}: δυαδική μεταβλητή που περιγράφει αν η γεννήτρια έχει εκκινήσει σε κατάσταση θερμοκρασίας l στην περίοδο t

- Η γεννήτρια μπορεί να εκκινήσει από μία μόνο κατάσταση θερμοκρασίας:

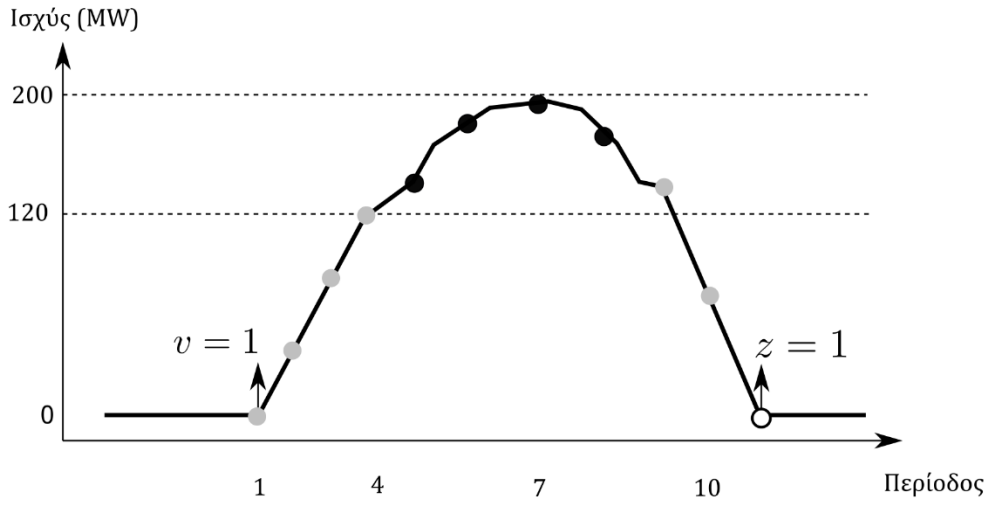
$$v_{gt} = \sum_{l \in \Theta} v_{glt}\,, g \in G, t = 1, \dots, T$$

- Η κατάσταση θερμοκρασίας l συμβαίνει εντός TA_{gl} έως TB_{gl} περιόδους μετά την απενεργοποίηση της μονάδας

$$v_{glt} \leq \sum_{\tau = t - TB_{gl} + 1}^{t - TA_{gl}} z_{g\tau}\,, l \in \Theta, t = TB_{gl}, \dots, T$$

Ακολουθία εκκίνησης/απενεργοποίησης

Ακολουθία εκκίνησης/απενεργοποίησης: προκαθορισμένη ακολουθία παραγωγής όταν οι γεννήτριες εκκινούν/απενεργοποιούνται



- Γκρι τελείες: προκαθορισμένη παραγωγή
- Μαύρες τελείες: ελεύθερη παραγωγή
- Λευκές τελείες σε μαύρο κύκλο: μονάδα εκτός λειτουργίας

Παράδειγμα 7.3: προφίλ εκκίνησης με περιορισμό ράμπας

Ας θεωρήσουμε μια γεννήτρια με

- Τεχνικό ελάχιστο: 120 MW (πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό)
- Ρυθμό ράμπας: 1 MW/λεπτό

Το προφίλ εκκίνησης είναι (60 MW, 120 MW), γιατί;

Ακολουθία εκκίνησης που εξαρτάται από θερμοκρασία

- u_{gt}^{SU}: 1 αν η μονάδα είναι σε εκκίνηση
- u_{gt}^{SD}: 1 αν η μονάδα είναι σε απενεργοποίηση
- u_{gt}^{DISP}: 1 αν η κατανομή είναι ελεύθερη

Η γεννήτρια πρέπει να είναι σε μία από τρεις καταστάσεις:

$$u_{gt} = u_{gt}^{SU} + u_{gt}^{DISP} + u_{gt}^{SD}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

- T_{gl}^{SU}: διάρκεια της ακολουθίας εκκίνησης
- T_{gl}^{SD}: διάρκεια της ακολουθίας απενεργοποίησης

Καθορίζουμε αν η γεννήτρια είναι σε εκκίνηση/απενεργοποίηση:

$$u_{gt}^{SU} = \sum_{l \in \Theta} \sum_{\tau = t - T_{gl}^{SU} + 1, \tau \geq 1}^{t} v_{gl\tau}, g \in G, t = \max_{l \in \Theta} T_{gl}^{SU}, \dots, T$$

$$u_{gt}^{SD} = \sum_{\tau = t+1}^{t + T_g^{SD}} z_{g\tau}, g \in G, t = 1, \dots, T - T_g^{SD}$$

Παραγωγή εκκίνησης/απενεργοποίησης

- $P_{gl\tau}^{SU}$: ακολουθία επιπέδων παραγωγής για το προφίλ εκκίνησης (παρατηρούμε την εξάρτηση από τη θερμοκρασία l)
- $P_{g\tau}^{SD}$: ακολουθία επιπέδων παραγωγής για το προφίλ απενεργοποίησης

Παραγωγή στην ακολουθία εκκίνησης/απενεργοποίησης:

$$p_{gt}^{SU} = \sum_{l \in \Theta} \sum_{\tau = t - T_{gl}^{SU} + 1, \tau \geq 1}^{t} P_{gl,t-\tau+1}^{SU} \cdot v_{gl\tau}\,, g \in G, t = \max_{l \in \Theta} T_{gl}^{SU}, \dots, T$$

$$p_{gt}^{SD} = \sum_{\tau = t+1}^{t + T_g^{SD}} P_{g,T_g^{SD} - \tau + t + 1}^{SD} \cdot z_{g\tau}\,, g \in G, t = 1, \dots, T - T_g^{SD}$$

Παραγωγή στην ελεύθερη ζώνη

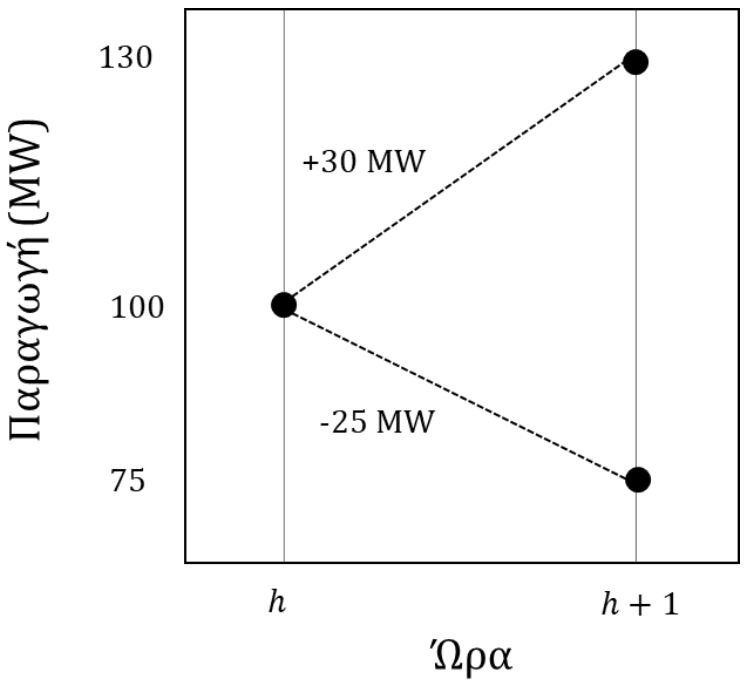
Συμβολίζουμε το τεχνικό ελάχιστο/μέγιστο ως P_g^- / P_g^+

$$p_{gt} \geq p_{gt}^{SU} + p_{gt}^{SD} + P_g^- \cdot u_{gt}^{DISP}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

$$p_{gt} \leq p_{gt}^{SU} + p_{gt}^{SD} + P_g^+ \cdot u_{gt}^{DISP}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

Τι συμβαίνει όταν $u_{gt}^{DISP} = 0$; $u_{gt}^{DISP} = 1$;

Όρια ράμπας



Σημειώνουμε πως τα όρια ράμπας δεν ακολουθούνται στην εκτέλεση της ακολουθίας εκκίνησης/απενεργοποίησης

Συμβολίζουμε το πάνω/κάτω όριο ράμπας ως R_g^+/R_g^-

$$p_{gt} - p_{g,t-1} \leq R_g^+ + M \cdot u_{gt}^{SU}, g \in G, t = 2, \dots, T$$

$$p_{g,t-1} - p_{gt} \leq R_g^- + M \cdot u_{gt}^{SD}, g \in G, t = 2, \dots, T$$

Τι συμβαίνει όταν $u_{gt}^{DISP} = 0$; $u_{gt}^{DISP} = 1$;

Κόστος δέσμευσης

Συμβολίζουμε

- SUC_{gl}: κόστος εκκίνησης στη θερμοκρασία l
- MLC_g: κόστος ελάχιστης φόρτισης

$$UC_g(u_g) = \sum_{t=1}^{T} \left(\sum_{l \in \Theta} SUC_{gl} \cdot v_{glt} + MLC_g \cdot u_{gt} \right), g \in G$$

Σημειώνουμε πως το κόστος από την εκτέλεση της ακολουθίας εκκίνησης *δεν* συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κόστος

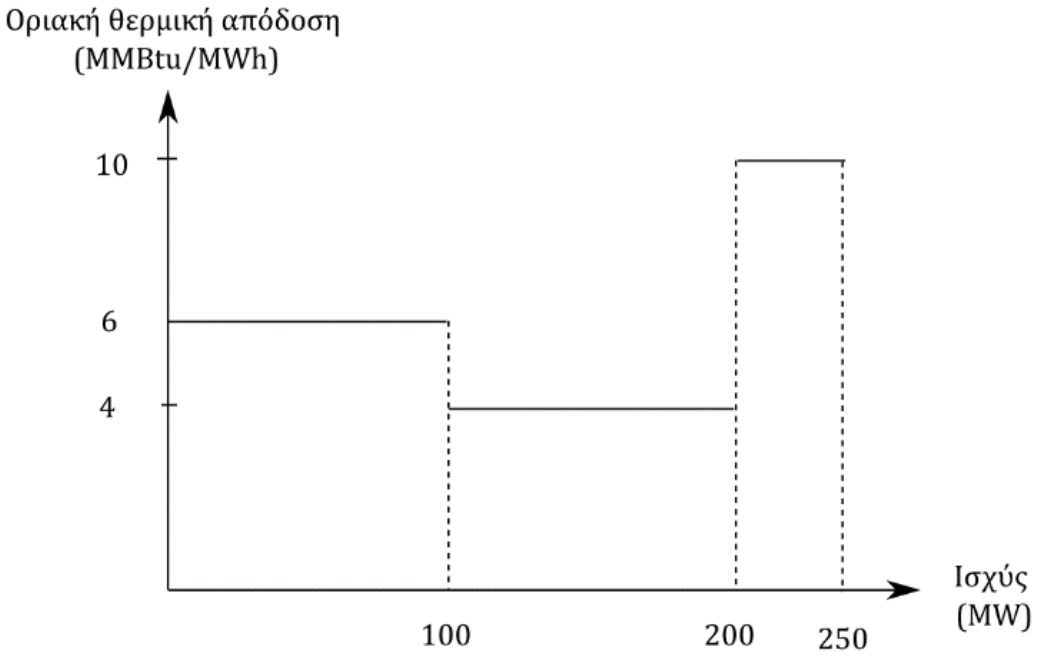
Κόστος καυσίμου

- **Μέση θερμική απόδοση** (average heat rate, MMBtu/MWh): λόγος της *συνολικής* κατανάλωσης καυσίμου προς τη *συνολική* παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
- **Οριακή θερμική απόδοση** (marginal heat rate, MMBtu/MWh): παράγωγος της κατανάλωσης καυσίμου ως προς την ποσότητα ηλεκτρικής παραγωγής

Συμβολίζοντας ως $MHR_g(p)$ την καμπύλη οριακής θερμικής απόδοσης, FP ως την τιμή καυσίμου (€/MMBtu):

$$PC_{gt}(p_{gt}) = FP \cdot \int_0^{p_{gt}} MHR_g(x)dx \, , g \in G, t = 1, \dots, T$$

Παράδειγμα 7.4: μη αύξουσα οριακή θερμική απόδοση



Γιατί δημιουργεί προβλήματα μοντελοποίησης αυτή η καμπύλη οριακής θερμικής απόδοσης;

Μοντελοποίηση μη κυρτού κόστους καυσίμου

- Συμβολίζουμε:
  - S: σύνολο τμημάτων της καμπύλης οριακής θερμικής απόδοσης
  - P_{gs}^{+}: εύρος κάθε τμήματος
  - MHR_{gs}: οριακή θερμική απόδοση κάθε τμήματος

Ενεργοποιούμε το πρώτο τμήμα όταν εκκινήσει η γεννήτρια:

$$u_{g,s_1,t} = u_{gt}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

Ένα τμήμα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί προτού το προηγούμενο τμήμα χρησιμοποιηθεί πλήρως:

$$u_{g,s+1,t} \leq \frac{p_{gst}}{P_{gs}^{+}}, g \in G, s = 1, \dots, S-1, t = 1, \dots, T$$

Παραγωγή εντός κάθε τμήματος:

$$0 \leq p_{gst} \leq P_{gs}^{+} \cdot u_{gst}, g \in G, s = 1, \dots, S-1, t = 1, \dots, T$$

Συνολική παραγωγή:

$$p_{gt} = \sum_{s \in S} p_{gst}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

Συνολικό κόστος παραγωγής:

$$PC_{gt}(p_{gt}) = FC \cdot \sum_{s=1}^{S} MHR_{gs} \cdot p_{gst}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

Εφεδρείες επαναφοράς συχνότητας

Συμβολίζουμε τις ανοδικές/καθοδικές εφεδρείες ως $r2_{gt}^{+}, r2_{gt}^{-} \geq 0$

Περιορισμοί τεχνικού ελαχίστου/μεγίστου:

$$p_{gt} - r2_{gt}^{-} \geq p_{gt}^{SU} + p_{gt}^{SD} + P_g^{-} \cdot u_{gt}^{DISP}, g \in G, t = 1, \dots, T$$
$$p_{gt} + r2_{gt}^{+} \leq p_{gt}^{SU} + p_{gt}^{SD} + P_g^{+} \cdot u_{gt}^{DISP}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

Συμβολίζουμε τα όρια ανοδικής/καθοδικής εφεδρείας ως $MR2_g^{+}$ / $MR2_g^{-}$:

$$r2_{gt}^{-} \leq MR2_g^{-} \cdot u_{gt}^{DISP}, g \in G, t = 1, \dots, T$$
$$r2_{gt}^{+} \leq MR2_g^{+} \cdot u_{gt}^{DISP}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

Συμβολίζοντας τις απαιτήσεις για ανοδική/καθοδική εφεδρεία ως $RR2_t^{+}/RR2_t^{-}$:

$$\sum_{g \in G} r2_{gt}^{-} \geq RR2_t^{-}, t = 1, \dots, T$$
$$\sum_{g \in G} r2_{gt}^{+} \geq RR2_t^{+}, t = 1, \dots, T$$

Εφεδρείες αντικατάστασης

Συμβολίζουμε ως $r3_{gt}^{S} \geq 0$ τη στρεφόμενη εφεδρεία αντικατάστασης

Τεχνικό μέγιστο:

$$p_{gt} + r2_{gt}^{+} + r3_{gt}^{S} \leq p_{gt}^{SU} + p_{gt}^{SD} + P_{g}^{+} \cdot u_{gt}^{DISP}, g \in G, t = 1, \dots, T$$

Συμβολίζουμε ως $r3_{gt}^{NS} \geq 0$ τη μη στρεφόμενη εφεδρεία αντικατάστασης

Τεχνικό μέγιστο:

$$r3_{gt}^{NS} \leq P_{g}^{+} \cdot \left(1 - u_{gt}\right), \in G, t = 1, \dots, T$$

Συμβολίζουμε ως $MR3_g$ το όριο εφεδρείας αντικατάστασης:

$$r3_{gt}^{S} + r3_{gt}^{NS} \leq MR3_g, g \in G, t = 1, \dots, T$$

Συμβολίζουμε ως $RR3_t$ τις απαιτήσεις εφεδρείας αντικατάστασης:

$$\sum_{g \in G} (r3_{gt}^{S} + r3_{gt}^{NS}) \geq RR3_t, t = 1, \dots, T$$

Απαιτήσεις εφεδρειών για ανανεώσιμες

Ένα μοντέλο δέσμευσης μονάδων μπορεί να ποσοτικοποιήσει

- Απαιτήσεις εφεδρειών
- Κόστος λειτουργίας
- Χρήση πόρων (θερμικών, ανανεώσιμων)

Καθοδήγηση *ενεργειακής πολιτικής*: μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τα υπέρ και τα κατά της ένταξης ανανεώσιμων:

- Αβεβαιότητα (-)
- Δωρεάν καύσιμο (+)

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι: πόσες εφεδρείες χρειαζόμαστε; Διαφορετικά μοντέλα δίνουν διαφορετικές απαντήσεις…

Στοχαστική δέσμευση μονάδων

Διατύπωση δύο σταδίων:

1. Πρώτο στάδιο: δέσμευση
2. Αποκάλυψη αβεβαιότητας: απώλεια στοιχείων (γεννήτριες, γραμμές), σφάλματα πρόγνωσης (ανανεώσιμες, ζήτηση)
3. Δεύτερο στάδιο: κατανομή παραγωγής/ζήτησης

Παραδοχές

- Θερμικές μονάδες: ελεγχόμενες, αλλά κοστίζουν
- Ανανεώσιμες: μηδενικό κόστος, αλλά αβέβαιες

Υπέρ και κατά:

- Πολλές εφεδρείες ⇒ υψηλό κόστος εκκίνησης/ελάχιστης φόρτισης, αποκοπή ανανεώσιμης παραγωγής
- Λίγες εφεδρείες ⇒ μη εθελοντική αποκοπή φορτίου

Κριτική

- Μέγεθος του μοντέλου
- Χρειάζεται λεπτομερής μοντελοποίηση της αβεβαιότητας
- Η επιλογή σεναρίων είναι κρίσιμη και μη προφανής

Δέσμευση μονάδων με περιορισμούς ασφαλείας

- Στόχος: ελαχιστοποίηση κόστους υπό κανονικές συνθήκες
- Κάθε «σενάριο» αντιστοιχεί στην απώλεια ενός μόνο στοιχείου
- Όλη η ζήτηση πρέπει να εξυπηρετηθεί
- Η παραγωγή ανανεώσιμων αντικαθίσταται από την πρόγνωση παραγωγής

- Στο πνεύμα της υφιστάμενης λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (+)
- Πρόβλημα μεγάλης κλίμακας (-)
- Συντηρητικό (-)

Αναφορές

[1] Α. Παπαβασιλείου, Μοντέλα βελτιστοποίησης σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, Cambridge University Press και εκδόσεις Κριτική

https://www.cambridge.org/highereducation/books/optimization-models-in-electricity-markets/0D2D36891FB5EB6AAC3A4EFC78A8F1D3#overview

https://kritiki.gr/product/montela-veltistopoihshs-se-agores-hlektrikhs-energeias/